

Программа зачета по дисциплине
«Программирование на языке Python»
Весенний семестр 2024-2025 учебный год

Список вопросов:

1. Менеджер пакетов `pip`. Мотивация использования. Основные команды: `install`, `list`, `show`, `freeze`, `uninstall`. Работа с зависимостями Python-проекта.
2. Виртуальное окружение. Мотивация использования. Основы работы с виртуальным окружением с помощью `venv`.
3. `NumPy`. Мотивация использования. Пример задачи, для решения которой целесообразно использовать `NumPy`.
4. Массивы `NumPy`. Отличие массивов `NumPy` от списков Python: строгая типизация элементов, хранение элементов в памяти.
5. Основные способы создания массивов `NumPy`: функции для создания массивов `NumPy` из объектов Python, функции для создания массивов `NumPy` с нуля.
6. Основные атрибуты массивов `NumPy`. Различные виды индексации массивов `NumPy`.
7. Управление размерами массивов `NumPy`: методы `reshape` и `flatten`, объект `newaxis`.
8. Понятие векторизованных операций в `NumPy`. Основные виды векторизованных операций. Различия между операторной и функциональной формой векторизованных операций.
9. Транслирование. Правила транслирования массивов `NumPy`. Пример использования транслирования.
10. Операции агрегирования. Основные виды операций агрегирования. Применение операций вдоль определенных измерений многомерного `NumPy` массива.
11. Функционал `NumPy` для объединения и разбиения массивов.

12. Функционал NumPy для работы с матрицами по правилам линейной алгебры.
13. Функционал NumPy для работы с системами линейных уравнений.
14. Matplotlib. Мотивация использования. Базовая структура визуализаций в Matplotlib. Matlab-подобный и ООП интерфейсы Matplotlib.
15. Построение простейших графиков вида $y = f(x)$ и диаграмм рассеяния.
16. Визуализация нечисловых данных: круговые и столбчатые диаграммы в Matplotlib.
17. Построение гистограмм с помощью Matplotlib. Другие виды диаграмм для визуализации распределений числовых данных (достаточно знать названия функций, основные аргументы для построения и в общих чертах возможности дальнейшей настройки графиков, уметь сходу построить - не обязательно).
18. Функции для построения двумерных графиков трехмерных функций.
19. Трехмерные графики функций в Matplotlib.
20. Работа с анимациями в Matplotlib.
21. Pandas. Мотивация использования. Пример задачи, для решения которой целесообразно использовать Pandas.
22. Объект Index. Область применения. Index, как мультимножество.
23. Объект Series. Типизированность данных. Способы создания. Способы доступа к элементам.
24. Объект DataFrame. Типизированность данных. Способы создания. Способы доступа к элементам.
25. Векторизованные операции в Pandas и их особенности: сохранение и выравнивание индексов.

26. Транслирование в Pandas.
27. Объект NaN в Pandas. Основные методы для обработки отсутствующих данных.
28. Операции агрегирования в Pandas.
29. Функции для объединения объектов в Pandas. Разница между join и merge.
30. Группировка данных в Pandas. Объект GroupBy.